Les mathématiques au service du cœur

du médicament au stent… et à l'IA

Rapport technique



Bilel Charfi
Enseignant-chercheur en mathématiques appliquées – ESPRIT, Tunis

Document d'accompagnement de l'intervention donnée en lycée
pour la Fête de la Science 2026 (Youth for Science Foundation)

bilel.charfi@esprit.tn

Présentation, code Python, données et animations :
github.com/CharfiBilel/maths-au-service-du-coeur

© 2026 Bilel Charfi. Licence : CC BY 4.0 (réutilisation libre avec citation de l'auteur).
Calculs et figures : scripts Python de l'auteur (NumPy, SciPy, Matplotlib, scikit-learn).
Données réelles : jeu « Theoph » (Boeckmann, Sheiner et Beal, 1994).
Illustrations : images générées par IA puis annotées par l'auteur.

Résumé

Ce rapport détaille les mathématiques présentées lors d'une intervention de trente minutes en lycée. Il suit trois histoires médicales : l'élimination d'un médicament dans le sang, l'écoulement du sang dans une artère rétrécie, et la géométrie d'un stent, ce petit ressort métallique qui maintient une artère ouverte. À chaque étape, on utilise des outils du lycée : exponentielle, logarithme, dérivée, suites, puissances, trigonométrie et théorème de Pythagore. La partie sur le médicament part de *vraies mesures* publiées : on observe, on formule une conjecture, on la traduit en équation, puis on la démontre. Plusieurs parties montrent ensuite comment ces mêmes idées sont au cœur de l'apprentissage automatique (*machine learning*) : la régression par moindres carrés, la descente de gradient, la comparaison entre un modèle mathématique et des algorithmes d'apprentissage sur les données de 12 patients, et les réseaux de neurones « informés par une équation ».

Le document s'adresse à un lecteur qui a un niveau moyen en mathématiques et aucune connaissance particulière en médecine. Toutes les valeurs numériques ont été recalculées par programme (annexe A) ; le code et les données sont publiés en ligne. Les modèles sont volontairement simplifiés : leurs hypothèses et leurs limites sont signalées dans des encadrés.

Table des matières

1 Introduction : qu'est-ce qu'un modèle mathématique ? 2

2 Observer de vraies mesures 2
2.1 Les données . . . 3
2.2 Ce que l'on voit . . . 3
2.3 Une régularité : la même proportion en des durées égales . . . 3

3 Le modèle : la fonction exponentielle 4
3.1 Les hypothèses . . . 5
3.2 Étape 1 : traduire les hypothèses en équation . . . 5
3.3 Étape 2 : résoudre l'équation . . . 6
3.4 Étape 3 : une grandeur parlante, la demi-vie . . . 6
3.5 Étape 4 : un exemple chiffré . . . 7
3.6 Répondre à une question concrète : quand atteint-on un seuil ? . . . 8
3.7 Retour aux vraies mesures : estimer k pour un patient . . . 8
3.8 Bilan . . . 9

4 Des apports répétés : une suite géométrique 10
4.1 La relation de récurrence . . . 10
4.2 Résolution . . . 10

5 Apprendre k à partir de mesures : premier pas vers le machine learning 11
5.1 Les données (simulées) . . . 11
5.2 L'astuce du logarithme . . . 11
5.3 La méthode des moindres carrés . . . 12
5.4 La descente de gradient . . . 13

6 L'artère rétrécie : la loi de Poiseuille 13
6.1 Construire la loi pas à pas . . . 14
6.2 La loi . . . 14
6.3 Le rôle de la puissance 4 . . . 15
6.4 La dérivée mesure la sensibilité . . . 16

7 Le stent : un problème de géométrie **16**
7.1 Le problème de l'ingénieur 16
7.2 La géométrie d'une cellule 17
7.3 Prévoir le raccourcissement avec Pythagore 18

8 Du modèle à la simulation et à l'optimisation **19**

9 Quand le modèle simple ne suffit plus : élargir le regard **20**
9.1 Chaque patient est différent 20
9.2 Un modèle plus large : absorption et élimination 20
9.3 Modèle mathématique ou apprentissage automatique ? 21

10 Un réseau de neurones « informé par l'équation » **24**
10.1 L'idée 24
10.2 Le réseau 24
10.3 La fonction de perte 24
10.4 L'expérience 24

11 Conclusion **25**

A Reproduire les calculs **26**

B Récapitulatif des valeurs **27**

1. Introduction : qu'est-ce qu'un modèle mathématique ?

Un *modèle* est une description simplifiée d'un phénomène réel, écrite avec des équations. On ne cherche pas à tout décrire : on garde l'essentiel, on choisit des hypothèses, puis on calcule. Un bon modèle permet de *comprendre* (pourquoi le phénomène se produit), de *prévoir* (ce qui va se passer) et parfois de *concevoir* (un dispositif qui fonctionne).

La démarche suit toujours la même chaîne :

mesurer → **modéliser** → **calculer** → **simuler** → **optimiser** → **décider**.

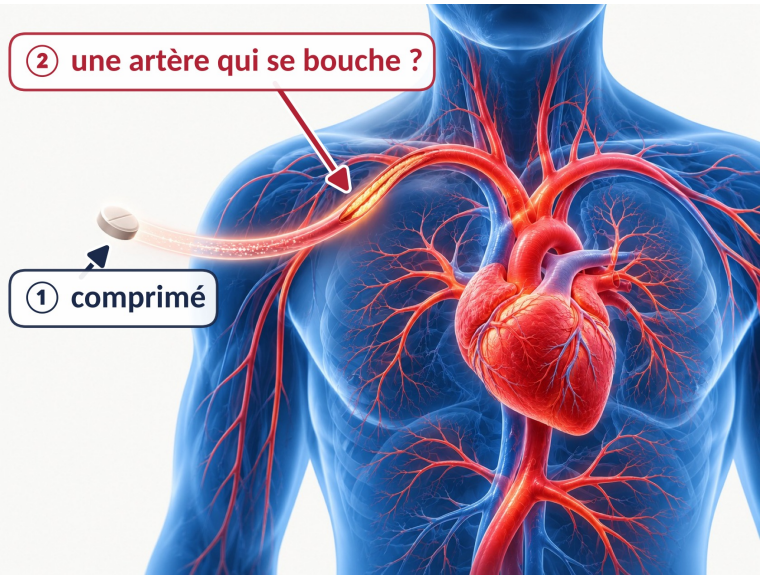


Figure 1 – Les deux questions de départ : que devient un comprimé dans le corps, et que se passe-t-il quand une artère se rétrécit ? Le trajet du comprimé est symbolique : en réalité, il passe d'abord par le système digestif.

Ce qui est réel, ce qui est choisi pour l'exemple. Les mesures de concentration des sections 2, 3.7 et 9 sont de vraies données publiées [1]. La demi-vie de référence vient de la notice du médicament [3], la fréquence cardiaque au repos (60 à 100 battements par minute) de sources médicales [4], et les diamètres du stent d'un exemple réel [5, 6]. Voici la liste de tout ce qui, dans ce rapport, n'est pas une donnée réelle :

Élément	Statut
$C_0 = 100\,\text{mg/L}$, $k = 0{,}1\,\text{h}^{-1}$	valeurs d'exemple, choisies pour des calculs simples (k est proche des $0{,}095\,\text{h}^{-1}$ mesurés chez le patient 11)
seuil de 25 mg/L	seuil *fictif* : il n'existe pas de seuil universel
apports de 100 mg/L à chaque demi-vie ou toutes les 12 h	apports supposés *instantanés* (modèle pédagogique)
mesures des sections 5 et 10	données *simulées* par ordinateur (bruit aléatoire)
$L = 1\,\text{mm}$, $n = 6$ cellules	paramètres de modélisation choisis

2. Observer de vraies mesures

La question. Après la prise d'un comprimé, comment la quantité de médicament dans le sang évolue-t-elle au cours du temps ? Avant d'écrire la moindre équation, on regarde des mesures. C'est la première étape de la démarche scientifique : *observer*.

2.1 Les données

On utilise un jeu de données réel, publié et librement disponible [1] : douze volontaires ont pris une dose de *théophylline*, un médicament contre l'asthme, par voie orale. On a ensuite mesuré la concentration du médicament dans leur sang à onze instants, pendant environ 25 heures. Ce jeu de données, appelé « Theoph », est distribué avec le logiciel de statistique R [2] et sert dans le monde entier à enseigner la pharmacocinétique (l'étude du devenir des médicaments dans l'organisme).

La *concentration* est la masse de médicament par litre de sang. On la note $C(t)$, en milligrammes par litre (mg/L), et le temps t est en heures (h). Voici les mesures du patient n° 11 (65 kg, dose de 4,92 mg par kilogramme), celui de la présentation :

t (h)	0	0,25	0,5	0,98	1,98	3,6	5,02	7,03	9,03	12,12	24,08
C (mg/L)	0	4,86	7,24	8,00	6,81	5,87	5,22	4,45	3,62	2,69	0,86

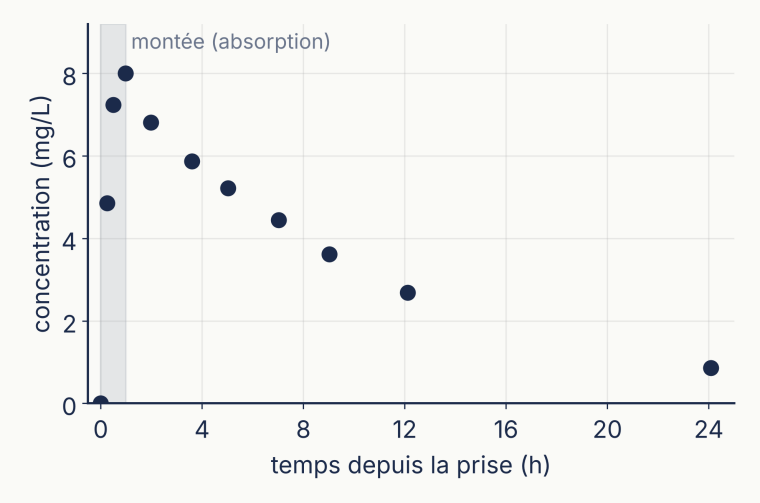


Figure 2 – Les mesures du patient 11. La concentration monte pendant environ une heure, puis redescend de plus en plus lentement. Données : Boeckmann, Sheiner et Beal (1994).

2.2 Ce que l'on voit

1. **Une montée** pendant environ une heure : le comprimé se dissout et le médicament passe progressivement dans le sang. C'est l'*absorption*.
2. **Une descente** ensuite : le corps, principalement le foie, élimine le médicament. C'est l'*élimination*.

La descente n'est pas une droite. Entre 5,02 et 7,03 h, la concentration perd 0,77 mg/L en environ deux heures ; entre 9,03 et 12,12 h, elle perd 0,93 mg/L en trois heures, soit nettement moins par heure. La pente diminue : on perd de moins en moins vite. Dans la suite, on étudie uniquement la descente ($t \geq 5$ h) ; l'absorption sera traitée à la section 9.

2.3 Une régularité : la même proportion en des durées égales

Si l'on ne perd pas la même *quantité* chaque heure, perd-on la même *proportion* ? Comparons deux couples de mesures :

entre	durée	concentration	divisée par
5,02 h et 12,12 h	7,1 h	$5{,}22 \to 2{,}69$	$1{,}94 \approx 2$
9,03 h et 24,08 h	15,05 h $\approx 2 \times 7{,}5$ h	$3{,}62 \to 0{,}86$	$4{,}21 \approx 4 = 2 \times 2$

À retenir

Conjecture. Pendant la descente, la concentration est divisée par 2 environ toutes les 7 heures. En des durées égales, on perd la même proportion : c'est le comportement d'une suite géométrique, ou d'une fonction exponentielle.

Une *conjecture* est une affirmation qui semble vraie au vu des observations, mais qui n'est pas démontrée. Ici, on a un seul patient, un seul médicament, quelques mesures entachées d'erreurs. Pour aller plus loin, il faut un raisonnement : c'est l'objet de la section suivante.

Un test graphique avec le logarithme. Si $C(t) = C_0\, e^{-kt}$, alors $\ln C(t) = \ln C_0 - k\,t$: le logarithme de la concentration est une fonction *affine* du temps, et ses points doivent être alignés. C'est ce que l'on observe pendant la descente (figure 3). Le coefficient de détermination de la droite vaut $R^2 \approx 0{,}9997$, très proche de 1 (alignement parfait).

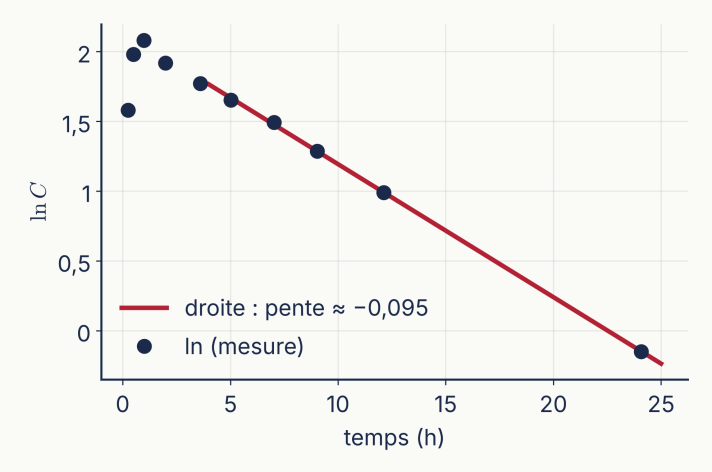


Figure 3 – Le logarithme des mesures du patient 11. Après 5 h, les points sont pratiquement alignés : la pente de la droite vaut environ $-0{,}095$.

3. Le modèle : la fonction exponentielle

On cherche maintenant à *expliquer* la régularité observée. On procède en quatre étapes : traduire une hypothèse en équation (§3.2), résoudre cette équation (§3.3), en déduire une grandeur facile à interpréter, la demi-vie (§3.4), puis revenir aux mesures (§3.7).

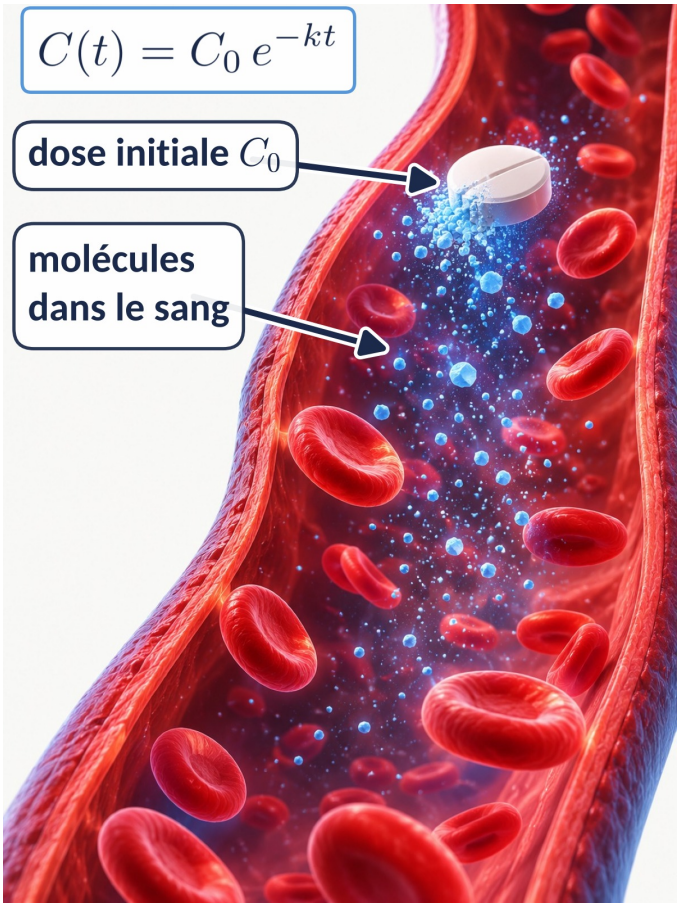


Figure 4 – Illustration : les molécules du médicament passent dans le sang, puis le corps les élimine progressivement. Illustration générée par IA, annotée.

3.1 Les hypothèses

H1 On étudie la descente : le médicament est déjà passé dans le sang et s'y répartit uniformément. À l'instant $t = 0$ du modèle, la concentration vaut C_0.

H2 À chaque instant, le corps élimine une *proportion fixe* de ce qui est présent : quand il y a deux fois plus de médicament, il en élimine deux fois plus dans le même temps.

H3 Cette proportion par unité de temps, notée k, est constante. Elle dépend du médicament et du patient.

3.2 Étape 1 : traduire les hypothèses en équation

Considérons une petite durée Δt, entre les instants t et $t + \Delta t$. La quantité éliminée pendant cette durée est proportionnelle à la concentration présente $C(t)$ (hypothèse H2) et à la durée Δt (deux fois plus de temps, deux fois plus d'élimination, tant que Δt reste petit). Il existe donc un nombre $k > 0$, appelé *constante d'élimination* et exprimé en h^{-1} (« par heure »), tel que

$$\underbrace{C(t+\Delta t) - C(t)}_{\text{mg/L}} \;\approx\; -\underbrace{k}_{\mathrm{h}^{-1}}\,\underbrace{C(t)}_{\text{mg/L}}\,\underbrace{\Delta t}_{\text{h}}.$$

Les deux membres sont bien en mg/L, car $\mathrm{h}^{-1} \times \mathrm{h} = 1$. Le signe « $-$ » indique que la concentration diminue. Le produit $k\,\Delta t$, sans unité, est la fraction de médicament éliminée pendant la petite durée Δt. Par exemple, avec $k = 0{,}1\,\mathrm{h}^{-1}$ et $\Delta t = 0{,}1$ h (6 minutes), on élimine environ 1 % de la concentration présente.

Passage à la dérivée. Divisons par Δt :

$$\frac{C(t+\Delta t)-C(t)}{\Delta t} \approx -k\,C(t).$$

Le membre de gauche est le taux de variation de C entre t et $t+\Delta t$. Quand Δt tend vers 0, il tend vers la dérivée $C'(t)$, et l'approximation devient une égalité :

$$C'(t) = -k\,C(t) \qquad \text{(aussi notée } \tfrac{dC}{dt} = -k\,C\text{)}. \tag{1}$$

Vocabulaire. Une équation comme (1), qui relie une fonction à sa dérivée, s'appelle une *équation différentielle*. L'inconnue n'est pas un nombre, c'est une fonction. Ce modèle est appelé « élimination d'ordre 1 ».

3.3 Étape 2 : résoudre l'équation

Une idée de solution, à vérifier. On cherche une fonction dont la dérivée est proportionnelle à la fonction elle-même. Le cours sur l'exponentielle fournit une candidate : pour tout réel a, $(e^{at})' = a\,e^{at}$. Avec $a=-k$, on essaie $C(t) = C_0\,e^{-kt}$. Elle vérifie l'équation, car $C'(t) = C_0\,(-k)\,e^{-kt} = -k\,C(t)$, et la condition de départ, car $C(0) = C_0\,e^0 = C_0$. Mais on a *deviné* : une autre fonction pourrait-elle convenir ?

Construire la solution par le calcul. Supposons $C(t) > 0$ (il reste toujours du médicament). On peut alors diviser (1) par $C(t)$:

$$\frac{C'(t)}{C(t)} = -k.$$

Le membre de gauche est la dérivée de $\ln C(t)$, car $(\ln u)' = u'/u$. Une fonction dont la dérivée vaut constamment $-k$ est affine : il existe une constante a telle que $\ln C(t) = -k\,t + a$. En appliquant l'exponentielle, qui « défait » le logarithme, on obtient $C(t) = e^a\,e^{-kt}$. Enfin, $C(0) = e^a = C_0$, donc $C(t) = C_0\,e^{-kt}$.

C'est la seule solution. Le calcul précédent suppose $C > 0$. Voici une preuve qui n'utilise que l'équation et la valeur de départ. Soit C une solution quelconque de (1) avec $C(0) = C_0$. Si notre intuition est juste, $C(t)$ « décroît comme e^{-kt} » ; en la multipliant par e^{kt}, on devrait donc obtenir une constante. Posons $g(t) = C(t)\,e^{kt}$. Par la règle de dérivation d'un produit,

$$g'(t) = C'(t)\,e^{kt} + C(t)\cdot k\,e^{kt} = \underbrace{\big(C'(t) + k\,C(t)\big)}_{=\,0 \text{ d'après (1)}}\,e^{kt} = 0.$$

La fonction g a une dérivée nulle sur l'intervalle $[0\,;+\infty[$: elle est constante, égale à $g(0) = C_0$. Donc $C(t)\,e^{kt} = C_0$ pour tout $t \geq 0$, c'est-à-dire :

$$\boxed{C(t) = C_0\,e^{-kt}} \tag{2}$$

Les hypothèses H1 à H3 imposent donc une décroissance exponentielle : il n'y a pas d'autre possibilité.

3.4 Étape 3 : une grandeur parlante, la demi-vie

La constante k est peu parlante. On préfère une durée, la *demi-vie* $t_{1/2}$: le temps nécessaire pour que la concentration soit divisée par deux. Elle se calcule avec le logarithme :

$$C(t_{1/2}) = \frac{C_0}{2} \iff C_0\,e^{-kt_{1/2}} = \frac{C_0}{2} \iff e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2} \iff -k\,t_{1/2} = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2,$$

d'où

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}} \tag{3}$$

Deux conséquences.

1. La demi-vie ne dépend pas de la dose de départ C_0 : C_0 s'est simplifié dans le calcul. Que l'on parte de 100 ou de 10 mg/L, il faut le même temps pour diviser la concentration par deux.
2. Après n demi-vies, la concentration est divisée par 2^n. En effet, $e^{-k\,n\,t_{1/2}} = \left(e^{-kt_{1/2}}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, donc

$$C(n\,t_{1/2}) = \frac{C_0}{2^n}. \tag{4}$$

Plus généralement, pour toute durée D, on a $\dfrac{C(t+D)}{C(t)} = e^{-kD}$: ce quotient ne dépend pas de t. *En des durées égales, la concentration est multipliée par le même nombre.* C'est exactement la régularité conjecturée à la section 2, qui est maintenant démontrée.

3.5 Étape 4 : un exemple chiffré

Élément fictif ou choisi pour l'exemple

Pour les calculs de la présentation, on prend $C_0 = 100\,\text{mg/L}$ et $k = 0{,}1\,\text{h}^{-1}$. La valeur de k est proche de celle mesurée chez le patient 11 ($0{,}095\,\text{h}^{-1}$, §3.7) ; la valeur de C_0 est choisie pour que les calculs restent simples.

La demi-vie. D'après (3), $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{0{,}1} \approx 6{,}93$ h, soit environ 7 heures.

Les concentrations remarquables. D'après (4) :

temps	0	$t_{1/2} \approx 6{,}93$ h	$2\,t_{1/2} \approx 13{,}86$ h	$3\,t_{1/2} \approx 20{,}79$ h
C (mg/L)	100	50	25	12,5

Pour un instant quelconque, on utilise directement (2). Par exemple, après 5 heures : $C(5) = 100\,e^{-0{,}5} \approx 60{,}65\,\text{mg/L}$.

Retour sur le sens de k. On pourrait croire que $k = 0{,}1\,\text{h}^{-1}$ signifie « on perd 10 % par heure ». Ce n'est pas tout à fait exact. Sur une heure entière, $C(1)/C(0) = e^{-0{,}1} \approx 0{,}905$, soit une perte d'environ 9,5 %. L'interprétation « $k\,\Delta t$ = fraction éliminée » n'est valable que pour une petite durée Δt.

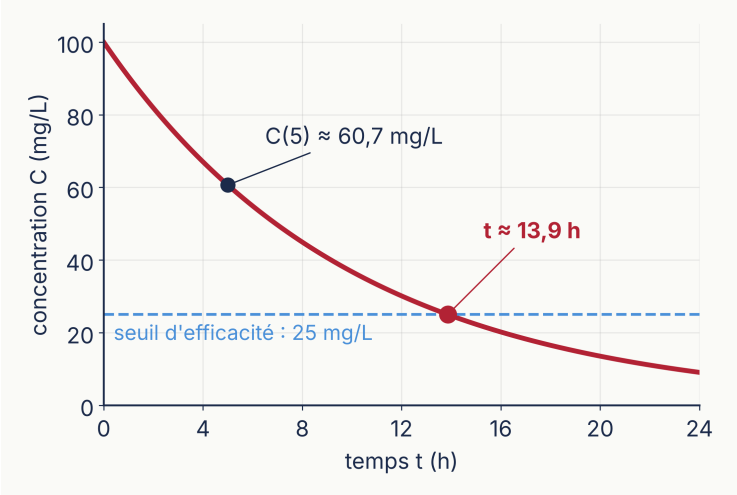


Figure 5 – La concentration $C(t) = 100\,e^{-0{,}1t}$ sur 24 heures. Les deux points marqués correspondent à $C(5) \approx 60{,}7\,\text{mg/L}$ et à l'instant où la courbe atteint le seuil fictif de 25 mg/L (§3.6).

3.6 Répondre à une question concrète : quand atteint-on un seuil ?

On se donne une concentration $S < C_0$, appelée seuil, et on cherche l'instant t_S où la concentration descend jusqu'à S. C'est la même démarche que pour la demi-vie :

$$C_0\, e^{-kt_S} = S \iff e^{-kt_S} = \frac{S}{C_0} \iff -k\, t_S = \ln \frac{S}{C_0} \iff \boxed{t_S = \frac{1}{k} \ln \frac{C_0}{S}}$$

(on a utilisé $-\ln \frac{S}{C_0} = \ln \frac{C_0}{S}$). Pour $S = C_0/2$, on retrouve bien $t_S = t_{1/2}$.

Application. Avec le seuil fictif $S = 25\,\text{mg/L}$: $C_0/S = 4$ et $t_S = \dfrac{\ln 4}{0{,}1} \approx 13{,}86$ h. Comme $\ln 4 = 2 \ln 2$, on a $t_S = 2\, t_{1/2}$: il faut exactement deux demi-vies pour diviser la concentration par 4.

Élément fictif ou choisi pour l'exemple

Le seuil de 25 mg/L est choisi pour l'exercice. En pharmacologie, il n'existe pas de seuil universel. Pour chaque médicament, on cherche à rester dans une *fenêtre thérapeutique*, entre une concentration minimale efficace et une concentration à partir de laquelle des effets indésirables apparaissent. Cette fenêtre dépend du médicament, de l'indication et du patient, et la posologie est fixée médicalement [11].

3.7 Retour aux vraies mesures : estimer k pour un patient

Le modèle permet aussi de raisonner dans l'autre sens : à partir des mesures d'un patient, on calcule *son* k.

Avec deux mesures. D'après (2), pour deux instants $t_1 < t_2$, $\dfrac{C(t_1)}{C(t_2)} = e^{k(t_2 - t_1)}$, donc

$$k = \frac{\ln\big(C(t_1)/C(t_2)\big)}{t_2 - t_1}.$$

Avec les mesures du patient 11 à 5,02 h (5,22 mg/L) et à 12,12 h (2,69 mg/L) :

$$k \approx \frac{\ln(5{,}22/2{,}69)}{7{,}1} \approx 0{,}093\,\text{h}^{-1}.$$

Avec toutes les mesures de la descente. Deux mesures seulement donnent un résultat sensible aux erreurs de mesure. En utilisant les cinq mesures prises à partir de 5 h et la droite des moindres carrés sur $\ln C$ (méthode détaillée à la section 5), on obtient

$$\hat{k} \approx 0{,}0953\,\text{h}^{-1}, \qquad \hat{C}_0 \approx 8{,}55\,\text{mg/L}, \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\hat{k}} \approx 7{,}3\ \text{h}.$$

Le modèle ajusté reproduit les mesures de la descente : à 9,03 h, 12,12 h et 24,08 h, il donne 3,62, 2,69 et 0,86 mg/L, exactement les valeurs mesurées (au centième près). Pour comparaison, la notice de la théophylline indique chez l'adulte non fumeur une demi-vie moyenne de 8,7 h, avec des valeurs allant de 6,1 à 12,8 h [3] : notre patient se situe dans cette plage.

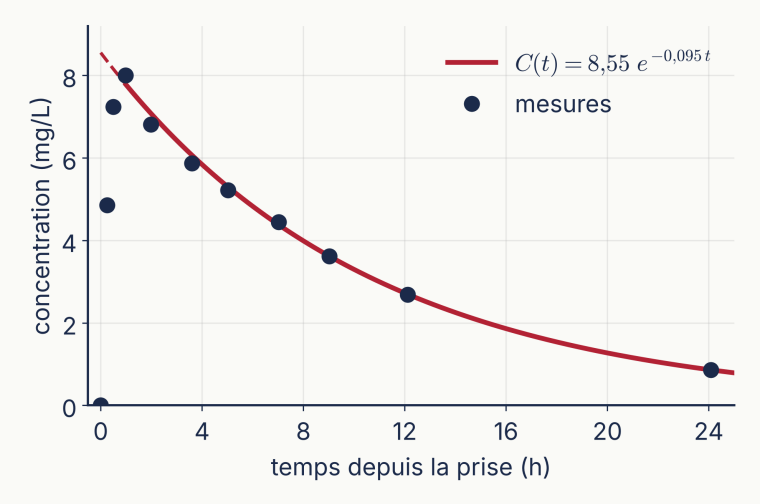


Figure 6 – Le modèle $C(t) = 8{,}55\,e^{-0{,}095\,t}$, ajusté sur la descente, face aux mesures du patient 11. Il décrit très bien la descente, mais pas la montée (en pointillés) : c'est la limite de l'hypothèse H1.

3.8 Bilan

À retenir

1. **Observation → conjecture :** sur de vraies mesures, la concentration est divisée par 2 environ toutes les 7 h.
2. **Hypothèses → équation :** une élimination proportionnelle à la quantité présente se traduit par $C' = -k\,C$.
3. **Équation → solution :** la seule solution telle que $C(0) = C_0$ est $C(t) = C_0\,e^{-kt}$, ce qui démontre la conjecture.
4. **Solution → grandeurs utiles :** la demi-vie $t_{1/2} = \ln 2/k$ ne dépend pas de la dose ; le temps pour atteindre un seuil S vaut $\frac{1}{k}\ln\frac{C_0}{S}$.
5. **Retour aux mesures :** le patient 11 a $k \approx 0{,}095\,\mathrm{h}^{-1}$ et une demi-vie d'environ 7,3 h.

Limites du modèle

— **Arrivée instantanée (H1) :** un comprimé est absorbé progressivement. Les vraies mesures le montrent : la concentration commence par monter. Un modèle à deux phases corrige ce défaut (section 9).

— **Un seul « compartiment » :** on considère le sang comme un réservoir homogène, alors que le médicament se distribue aussi dans les tissus.

— k **constant (H3) :** k varie d'un patient à l'autre (âge, poids, foie, tabac, autres médicaments) ; pour certains médicaments, il dépend aussi de la concentration.

— Le modèle aide à comprendre et à prévoir ; il ne remplace pas le médecin. Comme le disait le statisticien George Box : « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » [10].

4. Des apports répétés : une suite géométrique

Élément fictif ou choisi pour l'exemple

On suppose que chaque apport, toutes les τ heures, fait augmenter *instantanément* la concentration de 100 mg/L. C'est un modèle pédagogique : un vrai comprimé n'agit pas ainsi (absorption progressive, biodisponibilité, distribution dans l'organisme).

4.1 La relation de récurrence

Notons P_n la concentration juste *après* le n-ième apport (le « pic »). Entre deux apports, pendant τ heures, la concentration est multipliée par

$$q = e^{-k\tau}.$$

On étudie deux cas : $\tau = t_{1/2}$ (une prise à chaque demi-vie, cas de la présentation, $q = 1/2$) et $\tau = 12$ h ($q = e^{-1{,}2} \approx 0{,}3012$). Juste avant l'apport suivant, il reste donc $q\,P_n$, puis on ajoute 100 :

$$\boxed{P_{n+1} = q\,P_n + 100, \qquad P_1 = 100} \tag{5}$$

4.2 Résolution

En déroulant la récurrence :

$$P_1 = 100, \quad P_2 = 100\,(1+q), \quad P_3 = 100\,(1+q+q^2), \quad \dots, \quad P_n = 100\,(1+q+\cdots+q^{n-1}).$$

On reconnaît la somme des termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$:

$$P_n = 100\,\frac{1-q^n}{1-q}. \tag{6}$$

Comme $0 < q < 1$, on a $q^n \to 0$ quand $n \to +\infty$, donc

$$\boxed{P_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell = \frac{100}{1-q}} \tag{7}$$

Juste avant chaque apport, la concentration tend vers le « creux » $q\,\ell$.

Cas de la présentation : une prise à chaque demi-vie. Avec $q = 1/2$, on obtient $P_n = 200\,(1-\frac{1}{2^n})$: les pics valent 100 ; 150 ; 175 ; 187,5 ; 193,75 ; … et s'approchent de $\ell = 200$ mg/L sans jamais l'atteindre. Les creux s'approchent de 100 mg/L. C'est la somme géométrique $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\dots$, qui tend vers 2.

Cas d'une prise toutes les 12 heures. Avec $q \approx 0{,}3012$, la limite vaut $\ell \approx 143{,}1$ mg/L et le creux $q\,\ell \approx 43{,}1$ mg/L.

Autre méthode (suite arithmético-géométrique). Le nombre ℓ vérifie $\ell = q\,\ell + 100$ (c'est le « point fixe »). En soustrayant cette égalité à (5), on obtient $P_{n+1} - \ell = q\,(P_n - \ell)$: la suite $u_n = P_n - \ell$ est géométrique de raison q. On retrouve $P_n = \ell\,(1-q^n)$.

Valeurs pour $\tau = 12$ h.

n	1	2	3	4	5	…	∞
P_n (mg/L)	100	130,1	139,2	141,9	142,7	…	143,1

Dès le 4e apport, on est à moins de 1 % de la limite, car $q^4 \approx 0{,}008$.

Simulation. Le modèle étant linéaire, l'effet de plusieurs apports s'additionne (principe de superposition) :

$$C(t) = \sum_{j\,:\,j\tau \le t} 100\, e^{-k\,(t-j\tau)}.$$

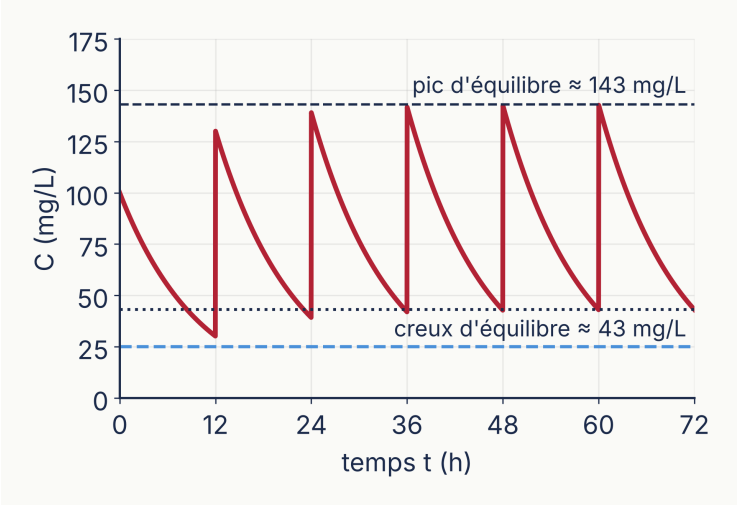


Figure 7 – Apports fictifs de 100 mg/L toutes les 12 h : la concentration se stabilise entre un creux (≈ 43 mg/L) et un pic (≈ 143 mg/L).

À retenir

La répétition des apports fait apparaître une suite géométrique. Comme $q < 1$, la concentration ne grandit pas indéfiniment : elle se stabilise vers $100/(1-q)$.

5. Apprendre k à partir de mesures : premier pas vers le machine learning

En pratique, on ne connaît pas k à l'avance : il dépend du médicament et du patient. On mesure la concentration à plusieurs instants, puis on *estime* k à partir de ces mesures.

5.1 Les données (simulées)

Élément fictif ou choisi pour l'exemple

Les mesures ci-dessous sont simulées par ordinateur : $C_i = 100\, e^{-0{,}1\, t_i} \times e^{\varepsilon_i}$, où ε_i est un bruit aléatoire gaussien d'écart-type 0,05 (environ 5 % d'erreur de mesure), généré avec une graine fixée pour que les résultats soient reproductibles.

t_i (h)	0	2	4	6	8	10	12
C_i (mg/L)	96,1	82,9	61,0	58,8	46,4	36,3	29,7
$y_i = \ln C_i$	4,566	4,417	4,110	4,075	3,837	3,591	3,390

5.2 L'astuce du logarithme

En prenant le logarithme de (2) :

$$\ln C(t) = \ln C_0 - k\, t.$$

Si l'on pose $y = \ln C$, $a = -k$ et $b = \ln C_0$, on obtient une *droite* :

$$y = a\,t + b.$$

Estimer k revient donc à trouver la droite qui passe « au mieux » par les points (t_i, y_i).

5.3 La méthode des moindres carrés

Pour une droite (a,b) donnée, l'écart au point i est $y_i - (a\,t_i + b)$. On mesure la qualité de la droite par l'*erreur quadratique moyenne* :

$$E(a,b) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\big(y_i - (a\,t_i + b)\big)^2, \tag{8}$$

avec $N = 7$ mesures. Le symbole $\sum$ signifie simplement « somme pour i allant de 1 à N ». La meilleure droite est celle qui rend E minimale. On élève les écarts au carré pour que les écarts positifs et négatifs ne se compensent pas.

Calcul du minimum. Au minimum, les dérivées de E par rapport à a et à b sont nulles (on dérive par rapport à une variable en traitant l'autre comme une constante) :

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \frac{2}{N}\sum_i (a\,t_i + b - y_i) = 0 \quad\Longrightarrow\quad b = \bar{y} - a\,\bar{t},$$

où $\bar{t}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes des t_i et des y_i. En reportant dans $\dfrac{\partial E}{\partial a} = 0$, on obtient la formule classique :

$$\boxed{\hat{a} = \frac{\sum_i (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (t_i - \bar{t})^2}, \qquad \hat{b} = \bar{y} - \hat{a}\,\bar{t}} \tag{9}$$

Application. Avec nos données : $\bar{t} = 6$, $\bar{y} \approx 3{,}998$, $\sum_i (t_i - \bar{t})^2 = 112$ et $\sum_i (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) \approx -10{,}909$. Donc

$$\hat{a} \approx \frac{-10{,}909}{112} \approx -0{,}0974, \qquad \hat{k} = -\hat{a} \approx 0{,}097\,\mathrm{h}^{-1}, \qquad \hat{C}_0 = e^{\hat{b}} \approx 97{,}7\,\mathrm{mg/L}.$$

L'estimation est très proche de la vraie valeur $k = 0{,}1\,\mathrm{h}^{-1}$ utilisée pour simuler les données. L'écart vient du bruit de mesure. C'est exactement la méthode appliquée aux *vraies* mesures du patient 11 à la section 3.7, qui donne $\hat{k} \approx 0{,}0953\,\mathrm{h}^{-1}$.

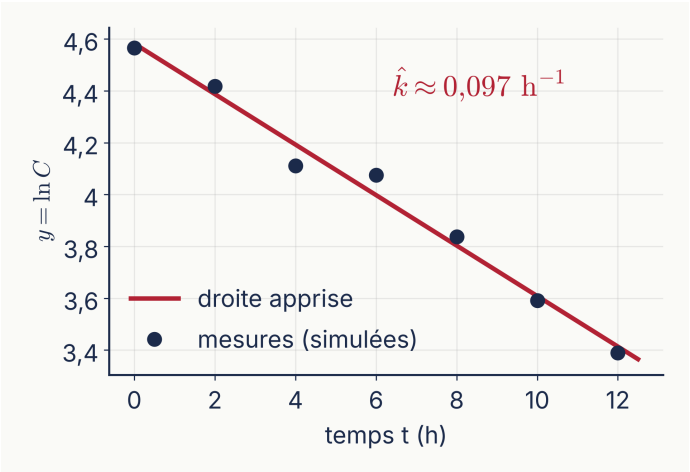


Figure 8 – Les mesures simulées, en échelle logarithmique, et la droite des moindres carrés. Sa pente donne $\hat{k} \approx 0{,}097\,\mathrm{h}^{-1}$.

À retenir

C'est un premier exemple d'*apprentissage automatique supervisé* : on choisit un *modèle* (ici une droite), des *paramètres* à apprendre (a et b), une *fonction d'erreur* (E), puis on cherche les paramètres qui minimisent l'erreur sur les *données*.

5.4 La descente de gradient

Pour une droite, on sait calculer le minimum exactement. Pour un réseau de neurones, avec des milliers de paramètres, ce n'est plus possible : on avance pas à pas. C'est la *descente de gradient* [18].

L'idée : la dérivée de E indique dans quel sens l'erreur augmente. On fait donc un petit pas dans le sens contraire, puis on recommence :

$$a \;\leftarrow\; a - \eta\,\frac{\partial E}{\partial a}, \qquad b \;\leftarrow\; b - \eta\,\frac{\partial E}{\partial b}, \tag{10}$$

avec

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i\,(a\,t_i + b - y_i), \qquad \frac{\partial E}{\partial b} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N} (a\,t_i + b - y_i). \tag{11}$$

Le nombre $\eta > 0$ est le *pas d'apprentissage*. Dans notre expérience, on part de $(a,b) = (0\,;\,4)$ avec $\eta = 0{,}015$. Après 3 000 itérations, on retrouve $\hat{k} \approx 0{,}0974\,\mathrm{h}^{-1}$, la même valeur que les moindres carrés, à moins de 10^{-6} près.

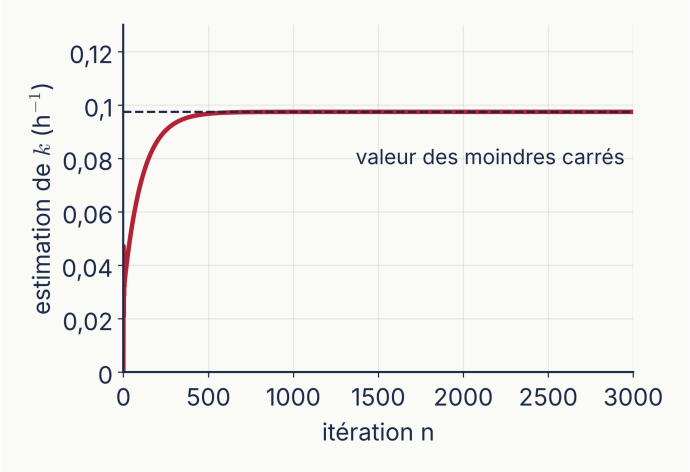


Figure 9 – Estimation de k au fil des itérations de la descente de gradient : elle converge vers la valeur des moindres carrés.

Pour aller plus loin (au-delà du lycée)

L'erreur $E(a,b)$ est un polynôme de degré 2 en (a,b). Pour une telle fonction, la descente de gradient converge si $\eta < 2/\lambda_{\max}$, où $\lambda_{\max}$ est la plus grande valeur propre de la matrice des dérivées secondes (la matrice hessienne). Ici $\lambda_{\max} \approx 105{,}4$, donc il faut $\eta < 0{,}019$: notre choix $\eta = 0{,}015$ convient. L'autre valeur propre est très petite ($\approx 0{,}61$), ce qui explique qu'il faille beaucoup d'itérations : on dit que le problème est « mal conditionné ».

6. L'artère rétrécie : la loi de Poiseuille

6.1 Construire la loi pas à pas

Le *débit* Q est le volume de sang qui traverse l'artère par unité de temps. On modélise l'artère par un tube rigide de rayon r et de longueur L, dans lequel le sang s'écoule lentement et régulièrement, sans tourbillons ; le sang est vu comme un fluide simple, de viscosité μ constante.

Débit = aire × vitesse moyenne. Pendant une seconde, le sang qui traverse une section du tube forme un cylindre dont la base est la section, d'aire πr^2, et dont la longueur est la vitesse moyenne v_{moy}. Donc $Q = \pi r^2 \times v_{\text{moy}}$. Le rayon intervient une première fois, au carré : rayon divisé par 2, aire divisée par 4.

La vitesse dépend aussi du rayon. Le sang « colle » à la paroi : sa vitesse y est nulle, et elle est maximale au centre. Le profil des vitesses est une parabole. Dans un tube plus étroit, tout le sang est proche d'une paroi et il est davantage freiné. Le calcul de mécanique des fluides, qui relève du premier cycle universitaire et que l'on admet ici, donne

$$v_{\text{moy}} = \frac{r^2\,\Delta P}{8\,\mu\,L}.$$

Le rayon intervient une seconde fois, encore au carré.

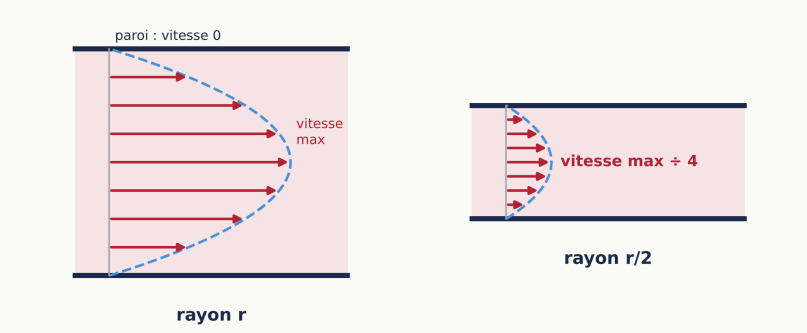


Figure 10 – Profil des vitesses dans deux tubes de rayons r et $r/2$, à pression égale : la vitesse est nulle à la paroi et maximale au centre ; elle est divisée par 4 dans le tube deux fois plus étroit.

6.2 La loi

En multipliant, $Q = \pi r^2 \times \dfrac{r^2\,\Delta P}{8\,\mu\,L}$: c'est la loi établie au XIXe siècle par le médecin et physicien Jean Léonard Marie Poiseuille [12], et indépendamment par Gotthilf Hagen :

$$\boxed{Q = \frac{\pi\, r^4\,\Delta P}{8\,\mu\,L}} \tag{12}$$

où r est le rayon intérieur du tube, ΔP la différence de pression entre ses deux extrémités, μ la viscosité du liquide (sa « résistance à couler ») et L la longueur du tube.

On définit la *résistance hydraulique* :

$$R = \frac{\Delta P}{Q} = \frac{8\,\mu\,L}{\pi\, r^4}.$$

C'est l'analogue de la loi d'Ohm en électricité ($U = R\,I$) : la pression joue le rôle de la tension, et le débit celui de l'intensité.

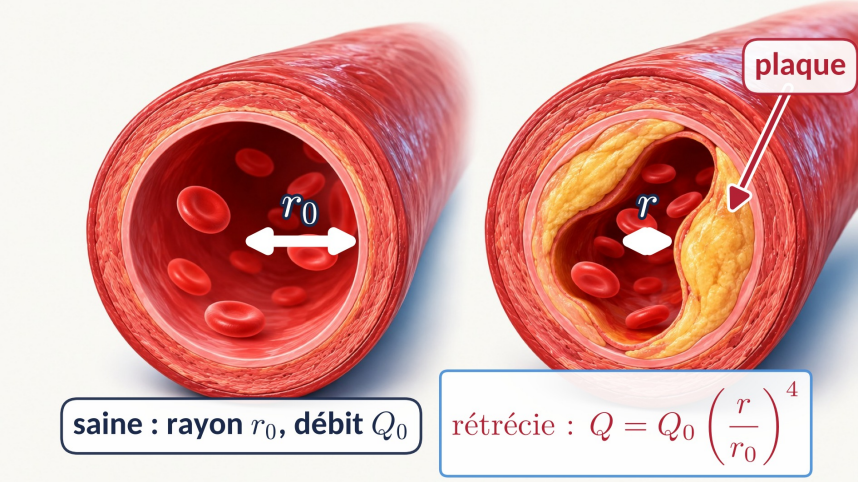


Figure 11 – Artère saine (rayon r_0, débit Q_0) et artère rétrécie par une plaque (rayon r). À pression égale, $Q = Q_0\,(r/r_0)^4$. Illustration générée par IA, annotée.

6.3 Le rôle de la puissance 4

Si ΔP, μ et L restent constants, le débit est proportionnel à r^4 :

$$\frac{Q}{Q_0} = \left(\frac{r}{r_0}\right)^4.$$

— **Rayon divisé par 2.** R est multipliée par $2^4 = 16$, et le débit est divisé par 16.

— **Rayon résiduel égal à 70 % du rayon initial.** $0{,}7^4 = 0{,}2401$, donc $Q \approx 0{,}24\,Q_0$: le débit est divisé par environ 4,2, soit une perte d'environ 76 %, alors que le rayon n'a perdu que 30 %.

Attention au vocabulaire : en médecine, une « sténose de 70 % » désigne le plus souvent une réduction de 70 % du *diamètre*, donc un rayon résiduel de 30 %. Ce n'est pas le cas étudié ici.

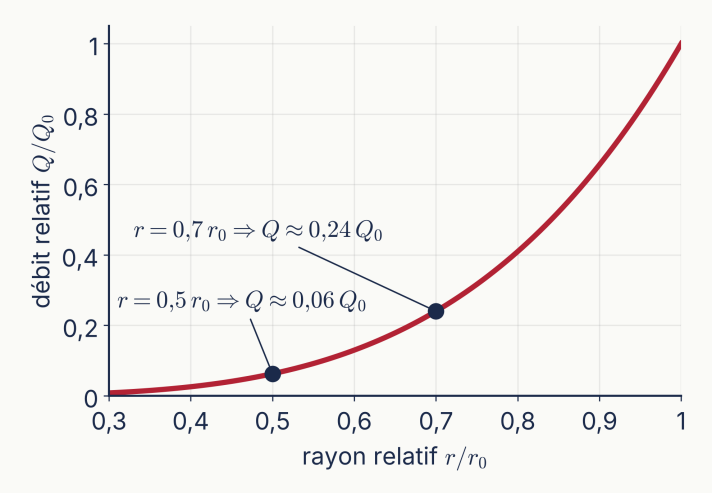


Figure 12 – Débit relatif $Q/Q_0 = (r/r_0)^4$ dans le modèle idéal.

6.4 La dérivée mesure la sensibilité

Écrivons $Q(r) = c\,r^4$ avec $c = \dfrac{\pi\,\Delta P}{8\,\mu\,L}$. Sa dérivée est $Q'(r) = 4\,c\,r^3$. Pour une petite variation Δr du rayon, l'approximation affine (la tangente) donne

$$\Delta Q \approx Q'(r)\,\Delta r \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{\Delta Q}{Q} \approx \frac{4\,c\,r^3\,\Delta r}{c\,r^4} = 4\,\frac{\Delta r}{r}}$$

Une variation relative du rayon est multipliée par 4 sur le débit. Comparons avec le calcul exact $\dfrac{\Delta Q}{Q} = (1+x)^4 - 1$, où $x = \Delta r/r$:

variation du rayon	$-1\,\%$	$-5\,\%$	$-10\,\%$
débit, approximation ($\times 4$)	$-4\,\%$	$-20\,\%$	$-40\,\%$
débit, calcul exact	$-3{,}9\,\%$	$-18{,}5\,\%$	$-34{,}4\,\%$

L'approximation est excellente pour de petites variations, et moins bonne pour de grandes. Elle surestime toujours la perte, car pour $x \in [-1\,;\,0]$, on a $(1+x)^4 \geq 1 + 4x$ (inégalité de Bernoulli).

Limites du modèle

La loi de Poiseuille suppose un tube *rigide*, un écoulement *laminaire* (en couches régulières) et *permanent* (qui ne varie pas dans le temps), et un fluide *newtonien* (de viscosité constante). Le sang réel est pulsé par le cœur, les artères sont élastiques, et le sang n'est pas exactement newtonien. Dans une vraie sténose, la forme de la plaque et les décollements de l'écoulement comptent aussi. Les résultats de cette section sont donc ceux d'un *modèle idéal*, à ΔP, μ et L constants. Ce ne sont pas des prédictions pour un patient.

7. Le stent : un problème de géométrie

7.1 Le problème de l'ingénieur

Un *stent* est un petit tube en maillage métallique. On l'introduit replié dans l'artère, puis on l'ouvre sur place pour maintenir l'artère ouverte. Il doit être *solide*, pour résister à la pression de la paroi, et *souple*, pour suivre les mouvements du cœur.

On prend un exemple réel : un stent serti sur son ballonnet à un diamètre extérieur de $d_1 = 0{,}8\,\text{mm}$, puis déployé jusqu'à $d_2 = 3{,}0\,\text{mm}$ [5]. Pour comparaison, les stents coronaires autorisés couvrent des artères de 2,25 à 4,00 mm de diamètre [6].

Élément fictif ou choisi pour l'exemple

Le maillage est modélisé par des cellules en losange de côté $L = 1\,\text{mm}$, avec $n = 6$ cellules sur le tour (paramètres choisis : un vrai stent a des motifs plus élaborés).

La circonférence πd passe de $\pi \times 0{,}8 \approx 2{,}51\,\text{mm}$ à $\pi \times 3{,}0 \approx 9{,}42\,\text{mm}$: elle est multipliée par $3{,}0/0{,}8 = 3{,}75$. Un fil de métal ne peut pas s'allonger de 275 % sans casser. C'est la *forme* du maillage qui permet l'ouverture, comme un accordéon.

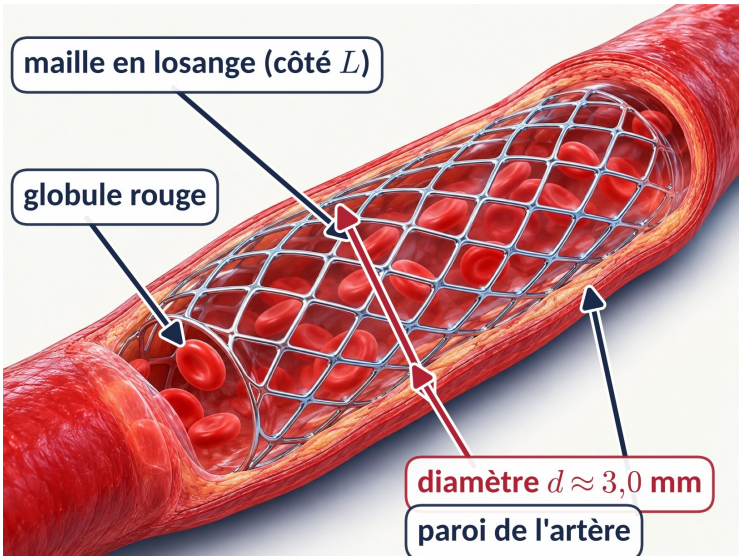


Figure 13 – Stent déployé dans une artère : un maillage en losanges. Illustration générée par IA, annotée.

7.2 La géométrie d'une cellule

Un losange a ses quatre côtés égaux (L), et ses diagonales se coupent *en leur milieu* et *à angle droit*. Notons θ l'angle au sommet situé sur l'axe du stent, w la diagonale dans le sens du tour et h la diagonale dans le sens de la longueur.

La diagonale issue de ce sommet coupe l'angle θ en deux. On obtient un triangle rectangle d'hypoténuse L, d'angle $\theta/2$ et de côtés $w/2$ (opposé) et $h/2$ (adjacent). Par définition du sinus et du cosinus :

$$\frac{w}{2} = L \sin\frac{\theta}{2}, \qquad \frac{h}{2} = L \cos\frac{\theta}{2}. \tag{13}$$

Les n cellules placées côte à côte font le tour du stent : $n\,w = \pi\,d$. D'où

$$\boxed{\pi\,d = 2\,n\,L \sin\frac{\theta}{2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \theta = 2\arcsin\!\left(\frac{\pi\,d}{2\,n\,L}\right). \tag{14}$$

Un sinus ne dépasse jamais 1 : il faut donc $\pi d \le 2nL$, soit $d \le \dfrac{2nL}{\pi} \approx 3{,}82\,\text{mm}$. C'est l'ouverture maximale, quand les losanges sont complètement aplatis.

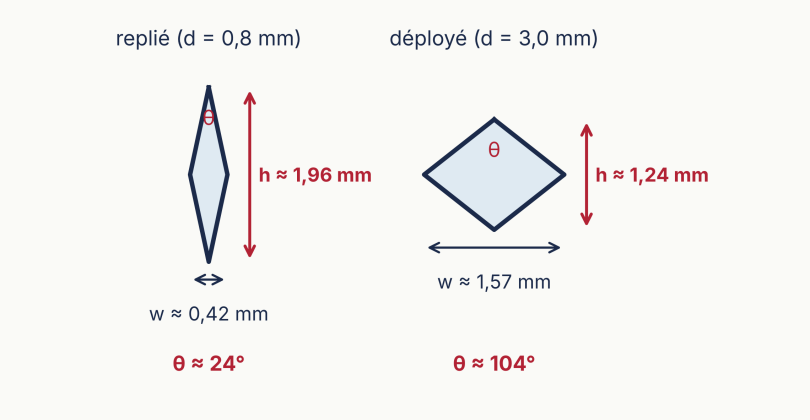


Figure 14 – Une cellule repliée et déployée, dessinée à la même échelle.

Résultats.

	replié ($d = 0{,}8\,\text{mm}$)	déployé ($d = 3{,}0\,\text{mm}$)
$\sin(\theta/2) = \pi d/(2nL)$	0,209	0,785
angle θ	$\approx 24{,}2°$	$\approx 103{,}5°$
largeur $w = \pi d/n$	$\approx 0{,}42\,\text{mm}$	$\approx 1{,}57\,\text{mm}$
hauteur $h = 2L\cos(\theta/2)$	$\approx 1{,}96\,\text{mm}$	$\approx 1{,}24\,\text{mm}$

7.3 Prévoir le raccourcissement avec Pythagore

Dans le triangle rectangle précédent, le théorème de Pythagore donne

$$\left(\frac{w}{2}\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = L^2.$$

Comme $w = \pi d/n$, on obtient la hauteur d'une cellule en fonction du diamètre :

$$\boxed{h(d) = \sqrt{4L^2 - \left(\frac{\pi\, d}{n}\right)^2}} \tag{15}$$

La fonction h est décroissante. Sa dérivée vaut $h'(d) = -\left(\frac{\pi}{n}\right)^2 \frac{d}{h(d)} < 0$. Plus le stent s'ouvre, plus la cellule raccourcit, et de plus en plus vite quand d s'approche de 3,82 mm. Entre les deux états :

$$\frac{h(3{,}0)}{h(0{,}8)} \approx \frac{1{,}24}{1{,}96} \approx 0{,}633,$$

soit une perte d'environ 37 % de la hauteur d'une cellule.

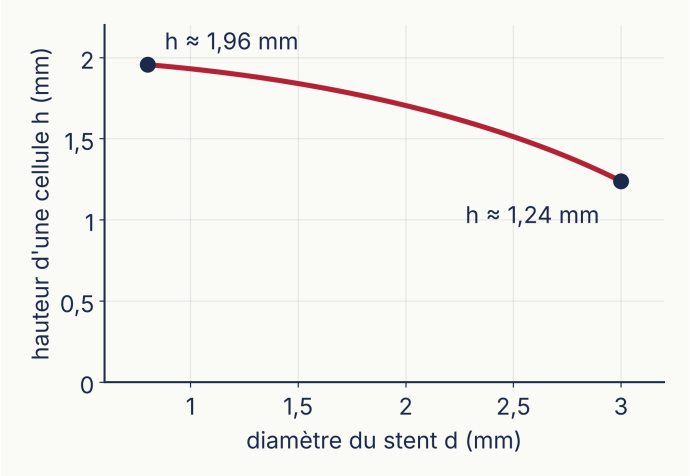


Figure 15 – Hauteur d'une cellule $h(d)$ en fonction du diamètre, dans le modèle simplifié ($L = 1\,\text{mm}$, $n = 6$).

Limites du modèle

Ce phénomène de raccourcissement à l'ouverture existe réellement : on l'appelle *foreshortening*. Son importance dépend toutefois beaucoup de la conception du stent. Les vrais stents comportent des connecteurs entre les anneaux et des motifs plus élaborés, conçus justement pour le limiter. Certains raccourcissent peu, d'autres peuvent même s'allonger. Les 37 % calculés ici concernent la hauteur d'une cellule dans notre modèle géométrique, pas la longueur d'un stent commercial. Ces effets sont étudiés par simulation numérique [13].

8. Du modèle à la simulation et à l'optimisation

Pour un vrai stent, les formules simples ne suffisent plus : le métal se déforme de façon complexe et dépasse sa limite élastique. On utilise alors la *méthode des éléments finis*. On découpe le stent en milliers de petits morceaux (les « éléments »), et l'ordinateur résout les équations de la mécanique sur chacun d'eux [13].

On obtient en particulier une carte des *contraintes* mécaniques dans le métal. Dans le cas le plus simple, une barre tirée par une force F répartie sur une section S, la contrainte vaut

$$\sigma = \frac{F}{S},$$

en pascals ($1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$). Dans une simulation, la contrainte est calculée en chaque point et dépend de la direction : c'est une grandeur plus riche que cette formule de base.



Figure 16 – Visualisation d'une carte de contraintes : en rouge, les zones où le métal est le plus sollicité. Illustration générée par IA, annotée.

Optimisation. Une fois le stent simulé, on cherche les meilleurs paramètres : épaisseur des barres, angles, forme des cellules et matériau. On veut par exemple réduire les contraintes maximales tout en gardant une bonne résistance radiale [14]. Les matériaux courants sont l'acier inoxydable 316L et les alliages cobalt-chrome, surtout pour les stents ouverts par un ballonnet. Le nitinol, un alliage nickel-titane, est surtout utilisé pour les stents auto-expansibles.

L'intelligence artificielle comme « raccourci ». Chaque simulation par éléments finis peut prendre beaucoup de temps. Des chercheurs construisent donc des *modèles de substitution*, entraînés sur un ensemble de simulations, qui prédisent le résultat beaucoup plus vite. Il peut s'agir de krigeage [15], ou d'apprentissage automatique combiné à la modélisation statistique des formes, par exemple pour prédire le déploiement de stents dans des artères cérébrales [16].

À retenir

Un modèle numérique reste une approximation : il doit être validé par des expériences, et il ne remplace pas la décision médicale.

9. Quand le modèle simple ne suffit plus : élargir le regard

Le modèle $C(t) = C_0\, e^{-kt}$ a été obtenu en *fixant* ou en *négligeant* plusieurs éléments : l'absorption du comprimé, les différences entre patients, l'influence du poids ou de la dose. Que se passe-t-il quand on élargit l'angle de vue ? Il y a deux grandes voies, que l'on compare ici sur les vraies données des 12 patients : construire un *modèle mathématique plus large*, ou laisser un *algorithme d'apprentissage automatique* apprendre directement à partir des données. Tous les résultats de cette section sont produits par le script `code/donnees_reelles.py`.

9.1 Chaque patient est différent

Pour chacun des 12 patients, on estime k par la droite des moindres carrés sur $\ln C$ (mesures à partir de 5 h), puis la demi-vie $\ln 2/k$.

patient	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$t_{1/2}$ (h)	14,4	6,8	7,3	7,5	8,2	7,8	7,7	8,5	8,5	9,6	7,3	6,7

La demi-vie varie de 6,7 à 14,4 h, avec une moyenne de 8,4 h, proche de la moyenne de 8,7 h indiquée par la notice [3]. Le patient 1 élimine le médicament deux fois plus lentement que les patients 2 et 12 : il se situe même au-dessus de la plage de la notice. Une même dose ne produit donc pas le même effet chez tout le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour certains médicaments, les médecins mesurent la concentration dans le sang et ajustent la dose.

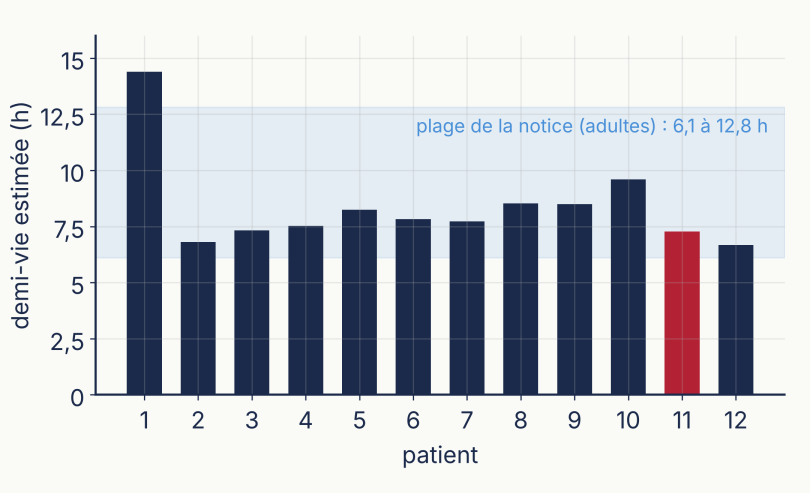


Figure 17 – Demi-vie estimée pour chacun des 12 patients (en rouge, le patient 11). La bande bleue correspond à la plage indiquée par la notice chez l'adulte.

9.2 Un modèle plus large : absorption et élimination

Les hypothèses. On sépare le médicament en deux « réservoirs » : la quantité $A(t)$ encore dans le tube digestif, et la concentration $C(t)$ dans le sang.

— Le tube digestif transfère vers le sang une proportion fixe de ce qu'il contient : $A'(t) = -k_a\, A(t)$, avec $A(0) = D$ (la dose, en mg/kg) ; k_a est la *constante d'absorption*.

— Le sang reçoit ce que le tube digestif lui transfère et élimine comme avant :

$$C'(t) = \frac{k_a}{V}\, A(t) - k\, C(t), \qquad C(0) = 0,$$

où V (en L/kg) est le *volume apparent de distribution*, qui convertit une quantité en concentration.

La résolution. La première équation est celle de la section 3 : $A(t) = D\,e^{-k_a t}$. La seconde devient $C'(t) + k\,C(t) = \dfrac{k_a D}{V}\,e^{-k_a t}$. On utilise la même astuce que pour l'unicité : on multiplie par e^{kt}.

$$\big(C(t)\,e^{kt}\big)' = \big(C'(t) + k\,C(t)\big)e^{kt} = \frac{k_a D}{V}\,e^{(k-k_a)t}.$$

En intégrant entre 0 et t, avec $C(0) = 0$ et $k \neq k_a$:

$$C(t)\,e^{kt} = \frac{k_a D}{V\,(k - k_a)}\Big(e^{(k-k_a)t} - 1\Big), \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{C(t) = \frac{k_a\,D}{V\,(k_a - k)}\Big(e^{-kt} - e^{-k_a t}\Big)}$$

C'est l'*équation de Bateman* [7], utilisée en pharmacocinétique pour un médicament pris par voie orale [11]. Le terme $-e^{-k_a t}$ crée la montée ; quand t grandit, il devient négligeable et on retrouve une décroissance en e^{-kt} : le modèle simple est un cas particulier du modèle large, valable pendant la descente.

Le pic. La concentration est maximale quand $C'(t) = 0$, c'est-à-dire quand $k\,e^{-kt} = k_a\,e^{-k_a t}$, soit

$$t_{\max} = \frac{\ln(k_a/k)}{k_a - k}.$$

Application au patient 11. L'ajustement des trois paramètres (k_a, k, V) sur ses 11 mesures, par moindres carrés, donne $k_a \approx 3{,}85\,\mathrm{h}^{-1}$, $k \approx 0{,}098\,\mathrm{h}^{-1}$ et $V \approx 0{,}58\,\mathrm{L/kg}$. Le modèle prédit un pic à $t_{\max} \approx 0{,}98$ h : c'est exactement l'instant où la concentration maximale a été mesurée. La valeur de k est proche de celle trouvée avec le modèle simple (0,095).

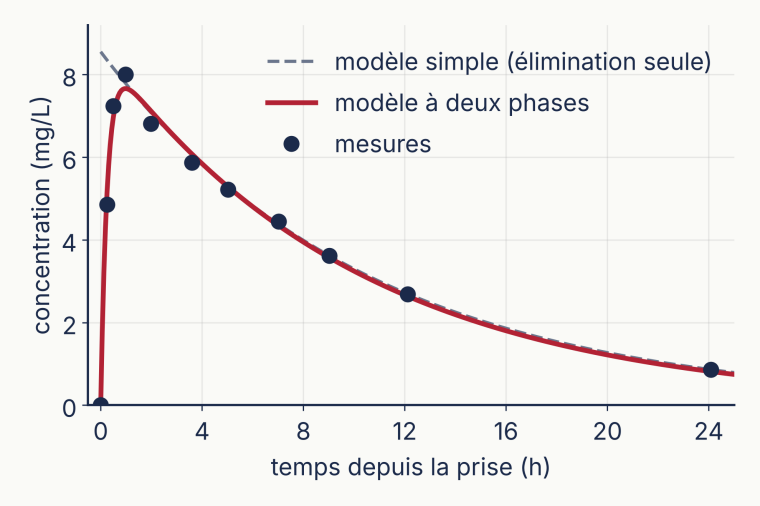


Figure 18 – Patient 11 : le modèle à deux phases (en rouge) décrit à la fois la montée et la descente. Le modèle simple (en pointillés gris) ne décrit que la descente.

9.3 Modèle mathématique ou apprentissage automatique ?

La question. Un nouveau patient arrive. On connaît son poids et la dose qu'il a prise, mais on n'a encore aucune mesure de sa concentration. Peut-on prévoir toute sa courbe ? On compare quatre méthodes :

— **le modèle mathématique de population :** le modèle de Bateman, avec un seul jeu de paramètres (k_a, k, V) ajusté sur tous les patients connus. Sur les 12 patients, on obtient $k_a \approx 1{,}49\,\mathrm{h}^{-1}$, $k \approx 0{,}080\,\mathrm{h}^{-1}$ (demi-vie de population $\approx 8{,}7$ h) et $V \approx 0{,}48\,\mathrm{L/kg}$;

— **une forêt aléatoire** [8], un algorithme d'apprentissage automatique qui combine plusieurs centaines d'arbres de décision et apprend directement la relation entre (temps, dose, poids) et concentration, sans aucune équation ;

— **un réseau de neurones** [18] à deux couches cachées de 16 neurones (fonction d'activation tanh), soit 353 paramètres ajustés par descente de gradient (§ 5.4) à partir des mêmes entrées (temps, dose, poids) ;

— **les k plus proches voisins :** pour prédire, on fait la moyenne des 5 mesures connues les plus « proches » (en temps, dose et poids).

Le protocole : un patient laissé de côté. Pour juger honnêtement une méthode, il faut la tester sur des données qu'elle n'a jamais vues. On apprend donc sur 11 patients, on prédit la courbe complète du 12e, et on recommence 12 fois en laissant de côté un patient différent à chaque fois (*validation croisée*). On mesure l'erreur par la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE), en mg/L, puis on fait la moyenne sur les 12 patients. Les algorithmes viennent de la bibliothèque scikit-learn [9].

méthode	**erreur moyenne sur un patient nouveau**
modèle mathématique de population (Bateman)	**1,41** mg/L
forêt aléatoire	1,54 mg/L
réseau de neurones (2 × 16 neurones)	1,70 mg/L
k plus proches voisins	2,60 mg/L

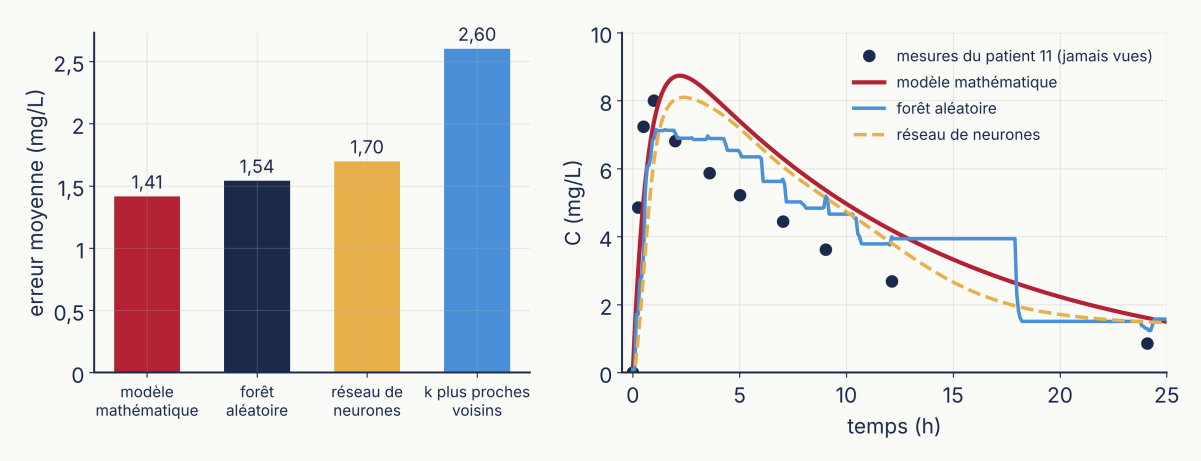


Figure 19 – À gauche : erreur moyenne de prédiction sur un patient jamais vu. À droite : prédictions pour le patient 11, appris sans ses mesures. La forêt aléatoire produit une courbe « en escalier » ; le réseau de neurones (en pointillés) donne une courbe lisse mais apprise sans aucune loi ; le modèle mathématique produit une courbe régulière, mais calée sur un patient « moyen ».

Ce que l'on apprend.

— Avec seulement 12 patients (132 mesures), le modèle qui contient une connaissance scientifique (l'équation) prédit mieux que les algorithmes « boîte noire ». Il n'a que trois paramètres à apprendre, et sa forme est imposée par la physiologie.

— La forêt aléatoire fait presque aussi bien, sans rien savoir de la pharmacologie, mais ses courbes ne sont pas réalistes (paliers, sauts). Elle ne peut pas non plus extrapoler hors des situations déjà vues : une dose deux fois plus forte, par exemple.

— Le réseau de neurones, avec ses 353 paramètres, a besoin de beaucoup plus de données que les 3 paramètres du modèle : sur 11 patients d'apprentissage, il fait moins bien que l'équation et que la forêt aléatoire.

— Aucune méthode ne descend sous 1,4 mg/L d'erreur, car chaque patient est différent (§ précédent) : une partie de la variabilité ne s'explique pas par la dose et le poids.

À retenir

Les mathématiques et l'apprentissage automatique ne s'opposent pas. Quand les données sont peu nombreuses, la connaissance scientifique guide la prédiction. Quand elles sont abondantes, l'apprentissage automatique peut découvrir des effets que le modèle ignore. La recherche actuelle combine les deux : modèles de population à effets mixtes en pharmacologie, ou réseaux de neurones informés par une équation, présentés à la section suivante.

Limites du modèle

L'échantillon est très petit (12 patients) et homogène : les conclusions de cette comparaison ne se généralisent pas telles quelles. Les hyperparamètres des algorithmes n'ont pas été optimisés. Il s'agit d'une démonstration pédagogique, pas d'une étude clinique.

10. Un réseau de neurones « informé par l'équation »

10.1 L'idée

Les réseaux de neurones informés par la physique (*Physics-Informed Neural Networks*, PINN), popularisés par Raissi, Perdikaris et Karniadakis [17], apprennent à partir de deux sources d'information à la fois :

1. les *mesures*, comme dans la section 5 ;
2. une *équation* connue, ici $C' + k\,C = 0$.

10.2 Le réseau

On utilise un petit réseau à une couche cachée de 8 neurones :

$$C_\theta(t) = 100\left(\sum_{j=1}^{8} v_j \tanh\!\left(w_j\,\frac{t}{24} + b_j\right) + c\right), \tag{16}$$

où tanh est la tangente hyperbolique, une fonction en « S » à valeurs entre -1 et 1. Les *paramètres* $\theta = (w_j, b_j, v_j, c)$, au nombre de 25, sont les « poids » du réseau. La dérivée $C'_\theta(t)$ se calcule exactement, grâce à $\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x)$. On divise t par 24 et on multiplie par 100 pour que les nombres manipulés restent de l'ordre de 1.

10.3 La fonction de perte

La constante k est inconnue : elle est apprise *en même temps* que les poids. On minimise

$$\mathcal{L}(\theta, k) = \underbrace{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{C_\theta(t_i) - C_i}{100}\right)^2}_{\text{coller aux mesures}} + \lambda\,\underbrace{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{24}{100}\Big(C'_\theta(\tau_j) + k\,C_\theta(\tau_j)\Big)\right)^2}_{\text{respecter l'équation}} \tag{17}$$

avec $\lambda = 0{,}1$. Le premier terme mesure l'écart aux $N = 5$ mesures. Le second mesure à quel point l'équation est violée, en $M = 49$ instants $\tau_j = 0\,;\,0{,}5\,;\,\ldots\,;\,24$ h, qui n'ont besoin d'aucune mesure.

10.4 L'expérience

Élément fictif ou choisi pour l'exemple

Données simulées : seulement 5 mesures, aux instants $0, 1, 2, 3, 4$ h, issues de $C(t) = 100\,e^{-0{,}1t}$ avec un bruit d'environ 1 %. On veut prédire la concentration jusqu'à 24 h.

On compare deux réseaux identiques :

— le réseau A n'utilise que les mesures (premier terme seul) ;

— le réseau B utilise les mesures et l'équation, et apprend k, en partant de $k = 0{,}5\,\mathrm{h}^{-1}$.

La minimisation utilise l'algorithme L-BFGS (une variante perfectionnée de la descente de gradient), avec 8 initialisations aléatoires dont on garde la meilleure.

Résultats. Le réseau B retrouve $k \approx 0{,}102\,\mathrm{h}^{-1}$, pour une vraie valeur de 0,1. Son écart à la vraie courbe reste inférieur à 1 mg/L sur les 24 heures. Le réseau A colle aux mesures, mais il se trompe ensuite : à 24 h, il prédit environ 15 mg/L de trop, pour une vraie valeur d'environ 9,1 mg/L.

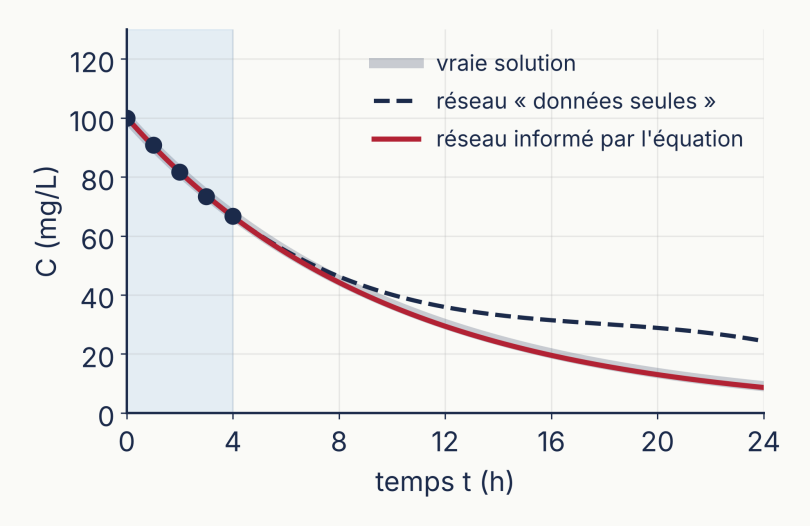


Figure 20 – Extrapolation à partir de 5 mesures simulées sur 4 h. Le réseau informé par l'équation reste proche de la vraie solution, contrairement au réseau entraîné sur les mesures seules.

Limites du modèle

Il s'agit d'une démonstration numérique, sur des données fictives et avec une équation connue exactement. Elle illustre l'intérêt d'intégrer une connaissance scientifique dans l'apprentissage, comme la section 9 l'a montré sur de vraies données avec le modèle de Bateman. Elle ne constitue pas une validation sur des données médicales réelles, où le modèle lui-même n'est qu'une approximation.

11. Conclusion

Avec des outils du lycée, on a pu :

— partir de vraies mesures, formuler une conjecture et la démontrer : l'élimination d'un médicament est exponentielle (équation différentielle, logarithme, demi-vie) ;

— étudier l'accumulation d'apports répétés (suites géométriques) ;

— comprendre pourquoi un petit rétrécissement d'artère a un grand effet (puissance 4) et mesurer cette sensibilité (dérivée) ;

— expliquer, avec la trigonométrie et Pythagore, comment un stent s'ouvre et pourquoi ses cellules raccourcissent ;

— élargir le modèle (absorption, variabilité entre 12 patients) et le comparer à l'apprentissage automatique sur de vraies données ;

— relier ces calculs aux méthodes de l'intelligence artificielle : moindres carrés, descente de gradient et réseaux informés par une équation.



« Derrière chaque battement réparé, il y a une équation. »

Les mathématiques permettent de comprendre, de modéliser et de prévoir. L'intelligence artificielle permet d'exploiter ces modèles à partir des données. Dans le domaine médical, la validation scientifique et la décision du médecin restent indispensables.

A. Reproduire les calculs

Le code, les données et la présentation sont publiés dans le dépôt

`https://github.com/CharfiBilel/maths-au-service-du-coeur`

Tous les nombres et tous les graphiques de ce rapport sont recalculés par deux scripts (les illustrations médicales sont, elles, des images générées par IA) :

— `code/simulations_coeur.py` : médicament (modèle d'exemple), apports répétés, apprentissage de k sur données simulées, descente de gradient, Poiseuille, stent, réseau informé par l'équation ;

— `code/donnees_reelles.py` : vraies mesures (fichier `data/theoph.csv`), estimation de k pour les 12 patients, modèle à deux phases, comparaison avec l'apprentissage automatique.

Ils nécessitent Python 3 et les bibliothèques NumPy, SciPy, Matplotlib, pandas et scikit-learn :

```
pip install -r requirements.txt
cd code
python simulations_coeur.py
python donnees_reelles.py
```

Chaque script recalcule les valeurs, vérifie les formules par des tests (`assert`), affiche un récapitulatif et enregistre les graphiques dans le dossier `figures/`. Les graines aléatoires sont fixées : les résultats sont identiques à chaque exécution.

B. Récapitulatif des valeurs

Partie	Grandeur	Valeu
Vraies mesures	k du patient 11 (deux points / moindres carrés)	0,093 / 0,0953 h^{-}
(patient 11)	demi-vie	7,27
Médicament (exemple)	$C(5)$	60,65 mg/
	demi-vie $t_{1/2}$	6,93
	temps pour atteindre 25 mg/L (seuil fictif)	13,86
Apports répétés	limite des pics, une prise par demi-vie	200 mg/
	$q = e^{-1,2}$ (une prise toutes les 12 h)	0,301
	pic / creux d'équilibre	143,1 / 43,1 mg/
Apprentissage	$\hat{k}$ (moindres carrés et gradient)	0,0974 h^{-}
Poiseuille	$0{,}7^4$	0,240
	facteur de division du débit	4,1
	rayon $\div 2$	résistance $\times$1
Stent	circonférence repliée / déployée	2,51 / 9,42 mm ($\times$3,75
	θ replié / déployé	24,2° / 103,5
	h replié / déployé	1,96 / 1,24 mm
	$h(3{,}0)/h(0{,}8)$	0,63
	diamètre maximal $2nL/\pi$	3,82 mm
12 patients	demi-vie (min / moyenne / max)	6,7 / 8,4 / 14,4
Deux phases (patient 11)	k_a / k / V	3,85 h^{-1} / 0,098 h^{-1} / 0,58 L/k
	pic prédit $t_{\max}$	0,98
Validation croisée	erreur : Bateman / forêt / réseau / k voisins	1,41 / 1,54 / 1,70 / 2,60 mg/
Réseau informé	k appris	0,102 h^{-}
	erreur maximale sur 24 h	$<$ 1 mg/

Références

[1] A. J. Boeckmann, L. B. Sheiner, S. L. Beal. *NONMEM Users Guide, Part V : Introductory Guide*. NONMEM Project Group, University of California, San Francisco, 1994. (Données de l'étude du Dr Robert Upton.)

[2] R Core Team. « Theoph : Pharmacokinetics of Theophylline ». Documentation du package `datasets`, logiciel R. https://rdrr.io/r/datasets/Theoph.html.

[3] Notice de la théophylline, section « Clinical Pharmacology » (demi-vie et clairance selon l'âge). Drugs.com. https://www.drugs.com/pro/theophylline.html.

[4] Mayo Clinic. « What's a normal resting heart rate ? ». https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/expert-answers/heart-rate/faq-20057979.

[5] Brevet américain US 9 510 960, « Deformable lumen support devices and methods of use ».

[6] U.S. Food and Drug Administration. *Svelte Sirolimus-Eluting Coronary Stent System*, dossier P210014, 2021.

[7] H. Bateman. « The solution of a system of differential equations occurring in the theory of radioactive transformations ». *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 15 (1910) 423–427.

[8] L. Breiman. « Random Forests ». *Machine Learning*, 45 (2001) 5–32.

[9] F. Pedregosa *et al.* « Scikit-learn : Machine Learning in Python ». *Journal of Machine Learning Research*, 12 (2011) 2825–2830.

[10] G. E. P. Box. « Robustness in the strategy of scientific model building ». In R. L. Launer, G. N. Wilkinson (éd.), *Robustness in Statistics*, Academic Press, 1979.

[11] M. Rowland, T. N. Tozer. *Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics : Concepts and Applications*, 4e éd. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphie, 2011.

[12] J. L. M. Poiseuille. « Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très petits diamètres ». *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences*, 11 (1840) 961–967 et 1041–1048 ; 12 (1841) 112–115.

[13] F. Migliavacca, L. Petrini, M. Colombo, F. Auricchio, R. Pietrabissa. « Mechanical behavior of coronary stents investigated through the finite element method ». *Journal of Biomechanics*, 35 (2002) 803–811.

[14] H. Li, T. Qiu, B. Zhu, J. Wu, X. Wang. « Design Optimization of Coronary Stent Based on Finite Element Models ». *The Scientific World Journal* (2013) 630243. doi:10.1155/2013/630243.

[15] H. Li *et al.* « Design optimization of stent and its dilatation balloon using kriging surrogate model ». *BioMedical Engineering OnLine*, 16 (2017) 13. doi:10.1186/s12938-016-0307-6.

[16] B. Bisighini, M. Aguirre, B. Pierrat, S. Avril. « Machine learning and statistical shape modelling for real-time prediction of stent deployment in realistic anatomies ». *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 260 (2025) 108583. doi:10.1016/j.cmpb.2024.108583.

[17] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. « Physics-informed neural networks : A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations ». *Journal of Computational Physics*, 378 (2019) 686–707. doi:10.1016/j.jcp.2018.10.045.

[18] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.